



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGULARIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
RECINTO MODELO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO
LA LAGUNA**

**CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
TERRESTRE**

Elaborado por



Febrero de 2021

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVO.....	1
3	ANTECEDENTES	1
4	BIOGEOGRAFÍA.....	2
5	METODOLOGÍA.....	4
6	RESULTADOS	5
6.1	Condición en 2009.....	5
6.1.1	Vegetación.....	5
6.1.2	Flora.....	5
6.2	Análisis Multitemporal y Condición Actual.....	7
7	CONCLUSIONES.....	8

1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la presente Declaración de Impacto Ambiental, se incorporó en Anexo 12 la caracterización ambiental de la componente flora y vegetación terrestre, elaborada por la empresa AMBAR en agosto de 2009 para la tramitación del Proyecto “Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna, RMETLL”, con base en información secundaria y en una campaña de campo realizada en abril del mismo año.

Dicha caracterización consideró toda el área de emplazamiento del Proyecto RMETLL, donde el área de emplazamiento de la PTAS se encuentra contenida íntegramente dentro de esta área ambientalmente evaluada y con RCA favorable N°98/2010.

Atendiendo a que se trata de un área intervenida y evaluada ambientalmente, no se identifica susceptibilidad de afectación con ocasión de la materialización del proyecto objeto de evaluación “Regularización PTAS Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna”, y por lo tanto no se requiere la determinación y justificación de un área de influencia.

Por lo expuesto, se presenta a continuación una caracterización del componente flora y vegetación circunscrito al área de emplazamiento de la PTAS. En este sentido, el presente documento extrae, sintetiza y complementa la información entregada por el estudio de 2009, en lo relativo al área de emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y que es materia de la presente evaluación ambiental.

2 OBJETIVO

Describir la flora y vegetación terrestre en el área de emplazamiento del proyecto “Regularización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna”.

3 ANTECEDENTES

La VII Región del Maule posee una superficie total de 3.035.593,1 ha, donde la comuna de Talca representa el 0,98% de la superficie regional (equivalente a 29.846,8 ha). A nivel de esta comuna, el componente vegetacional tiene un altísimo grado de intervención antrópico, centrándose principalmente en la zona de la depresión intermedia extensas

superficies de terrenos de uso agrícola, praderas y matorrales. Según la descripción de clasificación por Uso del Suelo presentado en la Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la VII Región del Maule (Proyecto CONAF – CONAMA – BIRF, 1999), el proyecto se encuentra localizado íntegramente en terrenos de uso agrícola, en sentido estricto, sin presencia de formaciones vegetacionales.

4 BIOGEOGRAFÍA

Múltiples autores han desarrollado diversas descripciones de la dinámica vegetacional del país, donde todas presentan asociaciones Vegetacionales distintas; por ejemplo, Gajardo (1995) sustenta su clasificación en la composición florística y la fisionomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo, las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser números tanto como el número de posibilidades ambientales, que también pueden ser ampliamente diversas.

Por otro lado Donoso (1981), indica que si se desea comprender bien la tipificación de estos bosques, es importante considerar que la clasificación implica una abstracción y que los árboles no se ubican en comunidades discretas, sino que se ordenan en comunidades continuas a lo largo de gradientes de los factores del medio ambiente, que casi siempre se ubican en los sentidos altitudinales y latitudinales. A diferencia de los autores mencionados, Luebert y Pliscoff (2006) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen sobre ellas. El clima es el principal factor ecológico a escala regional. La influencia del clima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisionomía de la vegetación, lo que también lleva aparejados cambios en la composición florística.

Acorde a lo establecido en la descripción de la vegetación natural de Chile, Gajardo (1995) este indica que para la VII Región, en el área de emplazamiento del proyecto se define solo una formación vegetacional natural, siendo el resto terrenos de cultivos de riego. Esta formación corresponde al Matorral Espinoso del Secano Interior, y que corresponde a la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la cordillera de la costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con

mucho desarrollo. En la siguiente Figura se presenta el lugar de emplazamiento del proyecto acorde a cartografía de la distribución territorial de la vegetación chilena propuesta por Gajardo (1995).

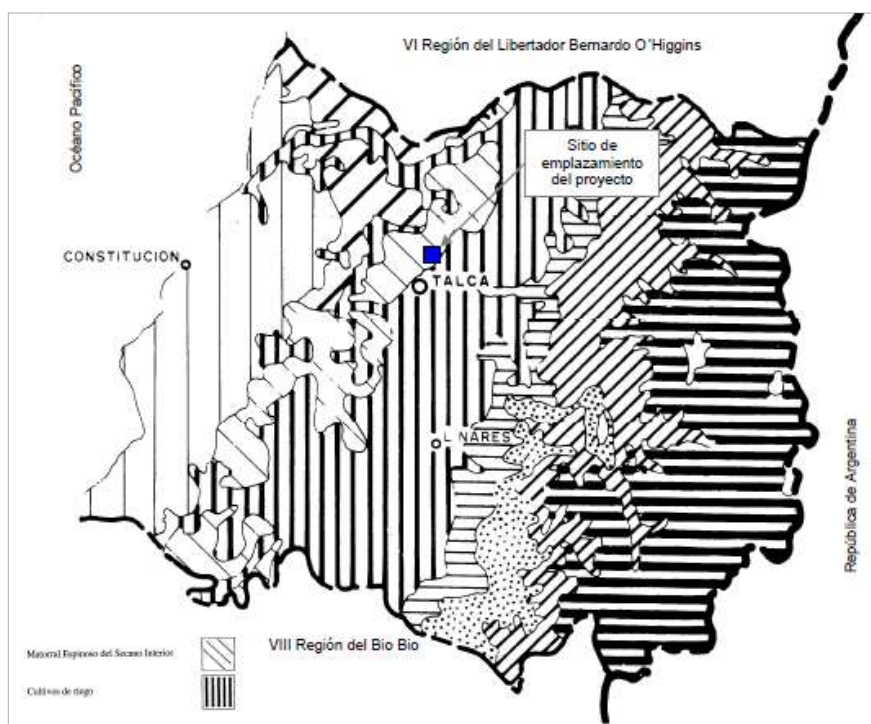


Figura 4-1. Formaciones Vegetacionales Región del Maule, según Gajardo (1995)

Por otro lado, Leubert y Pliscoff (2006), describen la vegetación nativa por pisos de acuerdo a ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen sobre ellas. Los autores establecen como unidad básica de tipología de unidades de vegetación el concepto de Piso Vegetacional, el cual lo definen como “espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio – temporal específica”. De acuerdo con lo anterior, se define el área de emplazamiento del proyecto, en un piso vegetacional denominado Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, y que corresponden a un “Matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *A. caven* y *L. caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas (ver Figura 4)”. La siguiente figura presenta

un esquema del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

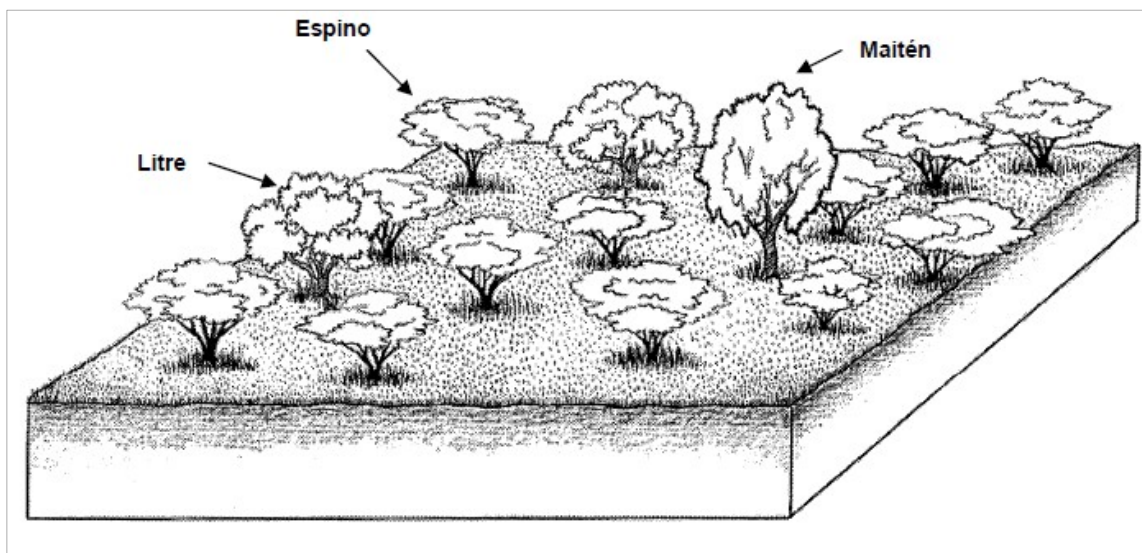


Figura 4-2. Presentación esquemática de un Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* según Luebert y Pliscoff (2006)

5 METODOLOGÍA

Con base en el estudio de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación del proyecto “Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna” se establece la composición y estructura de la vegetación del área de emplazamiento del proyecto en el año 2009. Para dicha caracterización se definieron con base en imágenes satelitales disponibles, unidades homogéneas de vegetación, las que fueron posteriormente descritas mediante observaciones levantadas en la campaña de campo, el día 2 de abril de 2009, donde se recorrió el terreno de emplazamiento del proyecto, luego se procedió a identificar la flora, registrando su nombre común o nombre científico, y lugar de identificación. Además, en los individuos que no fue posible identificar en terreno, se tomaron muestras para su posterior caracterización en gabinete. De esta forma, se procesó la información generando un catálogo de las especies identificadas, mencionando: nombre científico, nombre común, origen, lugar donde se identificó y estado de conservación. Finalmente, para el componente Vegetación con los antecedentes de terreno se procedió a revalidar la fotointerpretación realizada en gabinete. Como resultado final, se elaboró la cartografía del uso de suelo actual de la zona de estudio.

Con base en la información antes descrita, se realizó una investigación de la vegetación del área de estudio de manera previa y posterior a la caracterización y particularmente respecto de la condición actual, lo cual fue complementado con observaciones en terreno.

La investigación histórica se realizó mediante revisión de imágenes satelitales multitemporales obtenidas de Google Earth™ de resolución espacial por pixel de 0,50 m, en donde se realiza interpretación de los usos del suelo a través del tiempo.

6 RESULTADOS

6.1 Condición en 2009

6.1.1 Vegetación

La carta de ocupación de tierras desarrollada en 2009 define en el área de emplazamiento del actual proyecto, 4 unidades vegetacionales y que corresponden, en primer término y como principal tipo de ocupación a Pastizales, luego le siguen, el matorral esclerófilo, plantación de eucaliptus y población rural. Al respecto, es importante destacar que ninguna de dichas formaciones constituía bosque, de acuerdo a la normativa vigente. A continuación, se presenta una descripción de dichas unidades:

- **Pastizal:** Estos terrenos son utilizados como forraje para animales (principalmente caballos y ganado bovino). Compuestos principalmente por gramíneas anuales como el pasto miel, junto con yuyos y cardos.
- **Matorral Esclerófilo:** Estas áreas corresponden a relictos del bosque esclerófilo nativo, compuestos principalmente por *Acacia caven* y pastos anuales.
- **Plantación de Eucalipto:** presentes en pequeñas superficies, es posible encontrar algunos paños con plantaciones de *Eucalyptus globulus*.

6.1.2 Flora

La flora vascular del área de emplazamiento del proyecto, se componía de 15 especies, de las cuales solo 2 correspondían a entidades nativas, mientras que las 13 restantes eran de origen exótico. Respecto de la forma de vida, se encontraron 7 especies arbóreas, 2 arbustivas y 6 herbáceas.

Con relación a la clasificación taxonómica, el total de las especies, corresponden a la división magnoliophyta, y dentro de la cual se distinguen 2 clases, Liliopsida y Magnoliopsida, la primera incluye a 3 especies que representan a 3 géneros y una familia (poaceae), mientras que la segunda división, se encuentra representada por 9 familias,

12 géneros e igual número de especies. La siguiente tabla corresponde al catálogo florístico del área de emplazamiento del proyecto.

Tabla 6-1. Catálogo de la flora vascular del área de emplazamiento del proyecto (2009)

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de Vida
Magnoliophyta						
Liliopsida						
Poaceae						
			<i>Cynodon dactylon</i>	Chépica	Exótico	H
			<i>Festuca spp.</i>	Festuca	Exótico	H
			<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Exótico	H
Magnoliopsida						
Asteraceae						
			<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Exótico	H
Brassicaceae						
			<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Exótico	H
Celastraceae						
			<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	A
Fabaceae						
			<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	A
			<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	Exótico	A
Myrtaceae						
			<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Exótico	A
Plantaginaceae						
			<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Exótico	H
Rosaceae						
			<i>Cydonia Vulgaris</i>	Membrillo	Exótico	A
			<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo	Exótico	A
			<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Exótico	B
Salicaceae						
			<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Exótico	A
Vitaceae						
			<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Exótico	B

Extraído de AMBAR (2009)

6.2 Análisis Multitemporal y Condición Actual

De análisis de imágenes, se observa que el área de emplazamiento del proyecto, al menos desde el año 1985 ha tenido un uso agrícola, y en donde se alternaron ciclos de cultivo y descanso (barbecho), condición que se mantuvo hasta noviembre de 2017, cuando se comienzan a observar el inicio de las intervenciones del proyecto “Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna”, mientras que en diciembre del mismo año se registra el escarpe del total de la superficie.

Posteriormente se puede observar el crecimiento estacional de una estrata herbácea anual que naturalmente se manifiesta en los períodos postinvernales y desaparece al término de la estación estival. La siguiente tabla presenta el catálogo florístico de la estrata herbácea anual que se desarrolla en el área.

Tabla 6-2. Catálogo de la flora vascular del área de emplazamiento del proyecto

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de Vida
Magnoliophyta						
	Liliopsida					
		Poaceae				
			<i>Cynodon dactylon</i>	Chépica	Exótico	H
			<i>Festuca spp.</i>	Festuca	Exótico	H
			<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Exótico	H
	Magnoliopsida					
		Asteraceae				
			<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Exótico	H
		Brassicaceae				
			<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Exótico	H
		Plantaginaceae				
			<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Exótico	H

Elaboración Propia

A continuación, se presentan imágenes multitemporales del área de emplazamiento del proyecto.

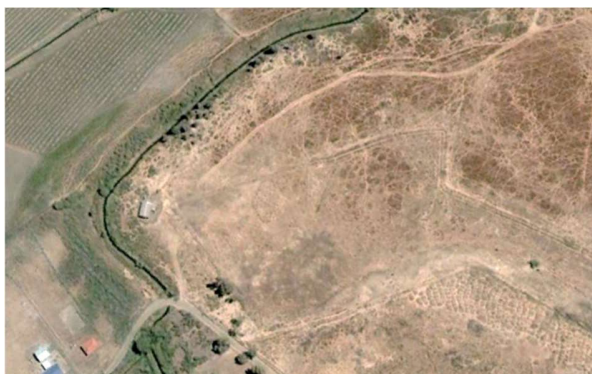


Figura 6-1. Año 2003

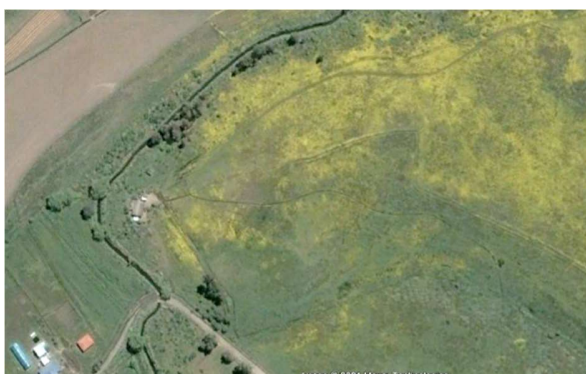


Figura 6-2. Año 2006

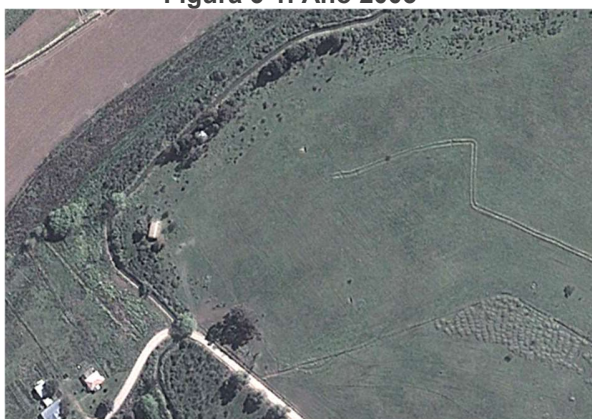


Figura 6-3. Año 2011



Figura 6-4. Año 2020

7 CONCLUSIONES

El área de emplazamiento del proyecto, durante la caracterización ambiental de la componente vegetacional en 2009, presentó una riqueza de 15 especies de flora vascular, de las cuales sólo 2 correspondían a entidades nativas, ninguna de ellas en categorías de conservación, y no obstante que se observó una estrata arbórea, dichas formaciones no constituían bosque, ni tampoco formaciones xerofíticas, ya que las especies arbustivas presente correspondían a entidades de origen exótico.

Actualmente el proyecto de la PTAS se encuentra construido, y en su entorno inmediato se desarrolla una estrata herbácea anual, que naturalmente se manifiesta en los períodos postinvernales y desaparece al término de la estación estival. La composición de especies de dicha estrata es similar a la observada en los pastizales previos a la intervención y naturalmente obedece al germoplasma presente en el área y que se compone de al menos 6 especies herbáceas, todas ellas de origen exótico.